Criptografía:

1. **Orden decreciente según entropía relativa *.exe, *.txt, *.rar.**

En primer lugar ubicaría a los archivos .rar debido a que la compresión aumenta significativamente la entropía. En segundo lugar, ubicaría a los archivos .exe, y en último lugar a un archivo .txt ya que este último es un archivo de texto plano

2. **Diferencias entre criptografía simétrica y asimétrica. Ventajas y desventajas de ambos.**

	Cifrado simétrico	**Cifrado asimétrico**
Uso	Se utiliza una única clave privada para cifrar y descifrar. Generalmente usado para cifrar el mensaje	Se utilizan dos claves, un publica para cifrar y una privada para descifrar Cada extremo tiene su propia clave privada y pública Generalmente usado para intercambio de clave y firma digital
Gestión de claves	No permiten una gestión lógica y eficiente de las claves, hay que memorizar un gran número de claves	Solo es necesario memorizar la clave privada del emisor
Longitud y espacio de claves	Orden de la centena de bits (128 o mayor). Para atacarlo, hay que usar todo el espacio de claves. Gran número de claves	Orden de los miles de bits (1024 o más). No es necesario atacar todo el espacio de claves. Número de claves reducido
Vida de claves	Duración muy corta (segundos o milisegundos). Imposible de obtener en su tiempo de vida. Es aleatoria	La duración de la clave pública suele ser larga (meses o un año). Son propias del usuario
Autenticación	Permite autenticación del mensaje pero no del emisor (al menos de forma sencilla)	Al disponerse de una clave pública y otra privada, se logra autenticación del mensaje y de emisor
Velocidad de cifra	La velocidad de cifra es muy alta (Cientos de MB/s en Hardware)	Velocidad de cifrado muy lento (Cientos de KB/s en Hardware)
Otros	La **confidencialidad** y la **integridad** se logran protegiendo la clave en el cifrado y descifrado. **No tienen firma digital**	La **confidencialidad** y la **integridad** se logra por separado, firmando con la clave privada del emisor y cifrando con la clave pública del receptor

3. **Como funciona un sistema de cifrado hibrido**

Es un método criptográfico que usa tanto la criptografía simétrica como asimétrica. Esto no significa que sea más o menos seguro que los los métodos simétricos o asimétricos, solo que al usar los dos métodos se logran algunas características extras de seguridad. El procedimiento es el siguiente:

El mensaje que se va a enviar por el emisor primero es cifrado usando la clave simétrica aprovechando la velocidad de este. Luego, esa clave simétrica es cifrada usando la clave pública del destinatario. El paquete formado por el mensaje cifrado con clave simétrica y la propia clave simétrica cifrada con la clave pública es enviado al destinatario. El destinatario recibe un mensaje que descifra usando su propia clave privada, luego de lo cual obtiene la clave simétrica que es utilizada para descifrar el mensaje

4. **¿Cuál fuente conviene comprimir, la original, la de encriptado intermedia o la de encriptado final?**
5. **Cuanto debe valer la información mutua I(A, B) donde A es el mensaje original y B el encriptado. Justificar. (¿la información mutua debe ser máxima o mínima?)**

La información mutua debe ser **mínima**, eso quiere decir que la relación entre los dígitos de entrada y los de salida debe ser **mínimo**. En un sistema criptográfico perfecto *"no debería existir relación"*, es decir, la información mutua debería ser **0**, lo cual es imposible porque siempre existe alguna relación.

6. **Necesidad de una base prima.**

En principio porque ofrece la unicidad en el proceso de decodificación, no se generan ambigüedades (pueden haber dos posibles mensajes ante un mensaje recibido al decodificar), en principio con la base prima es que hay una sola opción.

7. **Definir confusión y difusión. Cual algoritmo introduce cada uno.**

Confusión: Transformación sobre texto en claro con el objetivo de mezclar los elementos de este, aumentando la complejidad de la dependencia funcional entre clave y criptograma. Se logra con sustituciones.

Difusión: Transformación sobre texto en claro con el objeto de dispersar las propiedades estadísticas del lenguaje, sobre todo el criptograma. Se logra con transposiciones.

8. **Niveles de entropía modificados por cada algoritmo. Cual algoritmo es mejor.**

Las **transposiciones** modifican las entropías de orden 1 en adelante. Si una clave **cambia en cada una de las posiciones** (*como Vigenere?) entonces se altera la entropía de orden 0 en adelante*

Entropía tipo 0: símbolos individuales, si una clave reemplaza un símbolo siempre por el mismo símbolo, por ejemplo la 'A' siempre por la 'C', entonces no se modifica la entropía de orden 0.

Ahora si la primera letra la reemplazo la primera vez por un símbolo y la segunda vez por otro símbolo diferente, entonces ahí si modifico la entropía de orden 0.

RSA, Afín y cesar no modifican la entropía de orden 0 (símbolos individuales). Vigenere si modifica la entropía de orden 0, porque utiliza una clave para cifrar donde la primer letra se desplaza tanto como dice la clave de manera tal que cada vez se reemplaza por un símbolo diferente.

Entropía de orden superior (tipo 1, tipo 2, etc.): cada símbolo tiene dependencia son los símbolos anteriores, por ejemplo, de orden 1, dependencia con el símbolo anterior, orden 2, son los símbolos anteriores, etc.

Extra

Un **codificador óptimo** es aquel que utiliza el mínimo número de bits para codificar un mensaje. Un codificador óptimo usará códigos cortos para codificar mensajes frecuentes y dejará los códigos de mayor longitud para aquellos mensajes que sean menos frecuentes. De esta forma se optimiza el rendimiento del canal o zona de almacenamiento y el sistema es eficiente en términos del número de bits para representar el mensaje.

Corrección de errores

1. **Si se entrelazan n códigos que nuevas capacidades adquiere el código.**
2. **Propiedades del polinomio generador de un código cíclico.**
   - **I.** g(x) es de grado n-k
   - **II.** g(x) es factor de $x^n + 1$
   - **III.** El polinomio es el de menor grado y primo
   - **IV.** V(x) es múltiplo de g(x) y todo múltiplo de g(x) es palabra válida
   - **V.** Todo desplazamiento o rotación de V(x) se transforma en otra V(x)
3. **Calcular el digito faltante en un ISBN**

4. **Capacidad de un código ISBM**

En general, los códigos ISBN tienen solo la capacidad de detectar un error en alguna única posición, ya que un cambio en el valor de cualquier posición provocaría que inevitablemente cambie el valor del chequeador. Ahora, si se modifican al menos dos dígitos en distintas posiciones de manera tal que el digito chequeador resulte ser el mismo, el código ISBN en sí, será entonces correcto, pero éste corresponderá a otro libro, lo que en definitiva es un error indetectable.

5. **Cuadro con información de un campo de Galois y códigos *Reed Solomon***

Capacidad	Grado g(x)	Grado f(x)	Tamaño campo	Longitud V(x)	Cant. Bits / byte	Bits de check	Bits de inf.
Corrector doble	2t = **4**	5	32	31	5	4	27
Corrector triple	2t = **6**	5	32	31	5	6	25
Corrector triple	6	4	**16**	15	4	6	9
7 bytes	14	8	256	255	8	14	241

6. **Capacidad de corrección a nivel de ráfaga si se entrelazan n códigos generados por h(x)**

En general, se tiende a construir código que corrigen errores aleatorios dentro de un bloque de longitud **m**, en la medida que se entrelazo códigos de corrección aleatoria, adiciono además capacidad de corrección en ráfaga. En el caso de los errores aleatorios, la probabilidad de error en cada bit es independiente de si se produce o no un error en un bit adyacente. Por otro lado, en una ráfaga, cuando se producen errores en bits consecutivos, hay una razón común, es decir, una dependencia entre los errores (por ejemplo un rayón en un CD). Por ejemplo, si yo tengo un bloque de longitud **m** con capacidad de corrección de 10 errores y en vez de enviar

esos códigos uno por uno, los entrelazo de manera tal que se envía el primer bit del primer bloque, seguido del primer bit del segundo bloque y así hasta llegar al primer bit del bloque **m**, después cual se envía el segundo bit del primer bloque y así sucesivamente, logro generar un control de ráfaga de longitud que viene dada por la capacidad de corrección aleatoria inicial multiplicado por la cantidad de códigos entrelazados, es decir, hasta **10 * m** en este caso.

7. **¿Qué características tienen las matrices G y H entre sí? ¿Y qué significa?**

Si G = [I, P] ➔ H = [P^T, I]
Si G = [P, I] ➔ H = [I, P^T] ¿(si quiero que la información este en las menores potencias)?
La característica que tienen en común ambas matrices es que son **ortogonales,** la riqueza de esta estrategia se basa en hacer el producto escalar entre el vector que están *mirando* con una matriz perteneciente al espacio perpendicular al de los vectores validos de tal manera que si ese vector es válido, ese producto escalar es 0, pero si hay un error el producto escalar difiere de 0

Si dos matrices son ortogonales, eso significa que el producto de dichas matrices es la matriz identidad….

8. **¿Un código cíclico con capacidad 10, que capacidad tiene?**

*Si la capacidad del código es 10 (dmin = 10) entonces, según la inecuación dmin >= 2*t +1, la capacidad del código seria:*

- *Si se utiliza como **corrector**, podría corregir hasta 4 errores y detectar hasta 5*
- *Si se utiliza como **detector**, podría detectar hasta 9 errores (dmin – 1)*

Extras

La cantidad de coeficientes del polinomio g(x) me determina la distancia minima *(dmin)*

Distancia mínima	Corrector (dmin>=2t+1)	Detector (dmin – 1)
1	Nada	Nada
2	Nada	Detecta simple
3	Corrección simple	Detecta doble
4	Corrector simple y detector doble	Detecta triple
5	Corrige doble	Detecta 4
6	Corrige doble y detecta triple	Detecta 5
10	Corrige 4, detecta 5	Detecta 9
128	(Dmin / 2) – 1 = 63 Detecta 64	Detecta 127